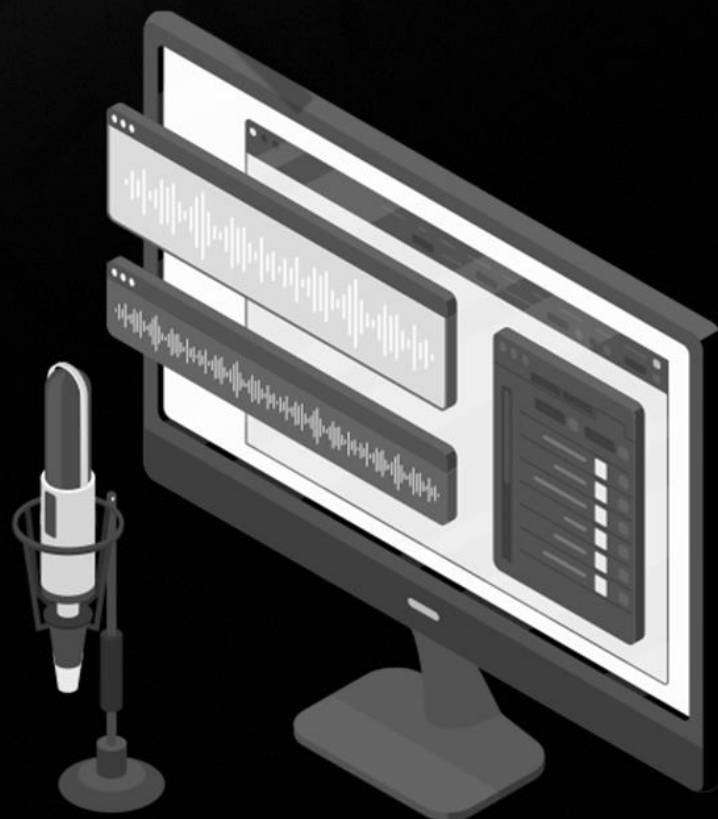


VIDEOMAKING

O SOM NO AUDIOVISUAL E FERRAMENTAS DE EDIÇÃO DE ÁUDIO NA PÓS-PRODUÇÃO.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Intensidade sonora medida por Db	5
Figura 2 – Espectro de frequências.....	6
Figura 3 – Cenas de explosão espaciais.....	7
Figura 4 – Frame do filme “Vinil Verde” (2004)	10
Figura 5 – Tipos de microfone.....	14
Figura 6 – Microfone dinâmico	15
Figura 4 – Microfone condensador	16
Figura 8 – Microfone de fita.....	16
Figura 9 – O uso do boom.....	18
Figura 10 – O uso da lapela	19
Figura 11 – Celular como microfone	20
Figura 12 – Canais de áudio - modify clip	23
Figura 13 – Sincronizar áudios – botão direito	24
Figura 14 – Sincronizar áudios – opções de sincronização	24
Figura 15 – Mute e solo Track.....	25
Figura 16 – Audio Track Mixer, aplicar efeito por faixa	26
Figura 17 – Janela Essential Sound – atribuir o tipo de áudio	28
Figura 18 – Janela Essential Sound – criar um preset.....	31
Figura 19 – Copiar atributos de áudio	32
Figura 20 – Audio ducking.....	35
Figura 21 – Corte manual de trilha sonora	36

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 O QUE É SOM	5
3 O SOM NO AUDIOVISUAL	9
4 BOAS PRÁTICAS NA CAPTAÇÃO DE SOM	12
5 MICROFONES	14
5.1 Tipos de microfone	14
5.2 Principais microfones e dicas de uso	17
6 EDIÇÃO DE SOM	22
6.1 Separando canais de áudio	22
6.2 Sincronizar áudios	23
6.3 Organizar pistas de áudio	25
6.4 Efeitos de áudio	26
7 PAINEL ESSENCIAL SOUND	28
8 AJUSTES DE VOLUME	33
8.1 Crie atalhos para ajuste rápido de volume	33
8.2 Audio ducking	34
9 TRILHA SONORA	36
CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
REFERÊNCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

Nas aulas anteriores, aprendemos sobre algumas ferramentas de edição, como ferramentas de corte, transições, títulos, legendas etc., para que seus vídeos sejam mais dinâmicos e refinados. Neste capítulo, vamos discutir um aspecto muito negligenciado, mas também muito importante para uma produção audiovisual de qualidade: o som.

O som é frequentemente subestimado em comparação à imagem. No entanto, o campo sonoro é muito importante para as produções audiovisuais, não só pela voz que conta histórias e informações, mas também através da trilha e efeitos sonoros que contribuem para a formação de emoções e ritmo.

Assim, ao considerar a importância do campo sonoro em produções audiovisuais, é essencial não só focar na clareza da voz, mas também integrar de maneira harmoniosa a trilha e os efeitos sonoros, para enriquecer a narrativa e envolver o público de forma mais profunda.

2 O QUE É SOM

Antes de começarmos a aprender sobre boas práticas do uso do som no audiovisual é importante entendermos primeiro o seu conceito.

O som é uma sensação auditiva que nossos ouvidos detectam, produzida pelo movimento organizado das moléculas do ar. No caso de gravações sonoras, esse movimento é captado por microfones, que são dispositivos sensíveis às vibrações do ar. Quando um som é gerado, como o bater de um diapásão, ele cria uma perturbação que se propaga pelo ar até ser captada pelos microfones. Estes, por sua vez, transformam as vibrações acústicas em sinais elétricos, que podem ser gravados, manipulados e reproduzidos em um ambiente de produção audiovisual.

O som é constituído por três qualidades principais: altura, intensidade e timbre. Cada uma dessas qualidades desempenha um papel na construção da textura sonora de um filme.

A intensidade do som, medida em decibéis (dB), permite diferenciar sons fracos de sons fortes. Alterações na intensidade podem direcionar a atenção do espectador para momentos específicos. A palavra "volume" pode ser considerada sinônima de intensidade, mas refere-se especialmente à percepção subjetiva da intensidade do som, ou seja, como nosso cérebro e ouvidos interpretam essa intensidade sonora.



Figura 1 – Intensidade sonora medida por Db

Fonte: <https://www.noisyplanet.nidcd.nih.gov/have-you-heard/how-is-sound-measured> (2024)

O volume também está relacionado à percepção de distância; geralmente, quanto mais alto o volume do som, mais próximo assumimos que a fonte sonora está. Em uma cena de suspense, o aumento do volume do som pode acentuar a sensação de proximidade do perigo e aumentar a tensão na narrativa.

A altura, ou tom, permite diferenciar sons graves (de baixa frequência) de sons agudos (de alta frequência). O ouvido humano detecta sons em uma faixa de 20 a 20.000 Hz, mas a voz humana se concentra entre 130 e 8.000 Hz. Sons graves, que estão geralmente abaixo de 250 Hz, e sons agudos, que estão acima de 2.000 Hz, são partes importantes dessa faixa.

Espectro de frequências audíveis pelos humanos (em HZ)

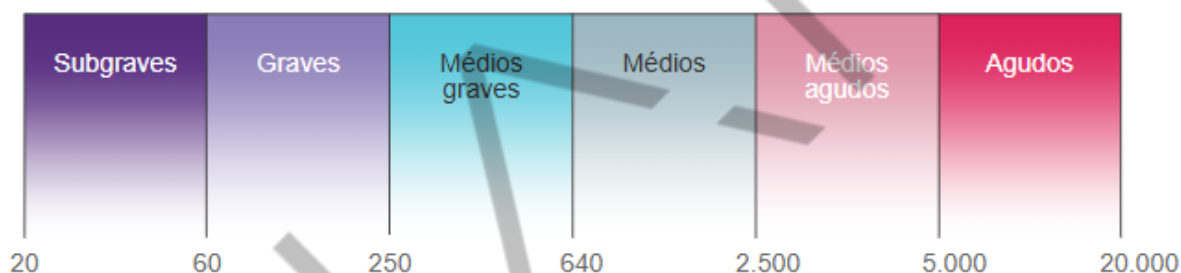


Figura 2 – Espectro de frequências
Fonte: CanalTech (2024), adaptado por FIAP (2025)

A altura e o timbre dos sons influenciam a forma como percebemos e reagimos psicologicamente a diferentes estímulos auditivos. A altura permite diferenciar sons graves de sons agudos, e cada um desses tipos de som podem evocar emoções distintas. Por exemplo, o som agudo de um alarme pode contribuir para a sensação de perigo iminente.

Na voz, o timbre e a altura também podem recordar sentimentos e percepções. Vozes roucas e graves, por exemplo, podem transmitir autoridade, agressividade ou mistério.

Uma característica importante do som é que as ondas sonoras precisam de um meio para se propagar, sendo transmitidas através do ar e de outros materiais (gasosos, líquidos e sólidos).

Um caso polêmico sobre essa característica de propagação do som e seu uso no cinema é a franquia Star Wars e outros filmes espaciais. Embora nesses filmes

frequentemente ouvimos sons de explosões e batalhas no espaço, na realidade, o som não se propaga no vácuo do espaço. Isso ocorre porque, sem um meio como o ar ou a água para transmitir as ondas sonoras, o som não pode viajar. Apesar das críticas a esse "erro", a inclusão desses sons nos filmes é uma escolha artística, visando a importância dos elementos sonoros na imersão do espectador.



Figura 3 – Cenas de explosão espaciais
Fonte: Freepik (2024)

Em contraste, filmes espaciais como "Gravidade" (2013), de Alfonso Cuarón, optam por não utilizar elementos sonoros, como ruídos, em cenas fora das naves. Essa escolha busca maior precisão científica e oferece uma experiência imersiva diferente, destacando o silêncio opressor do espaço e aumentando a tensão das cenas através da ausência de som.

O som pode acentuar nossa atenção para elementos específicos dentro da cena de maneira eficaz. Por exemplo, em "Gravidade", o som da respiração pesada da personagem de Sandra Bullock dentro do traje espacial direciona a atenção do espectador para o estado emocional e físico da personagem.

Da mesma forma, em um vídeo institucional, o som de um pop-up pode destacar informações importantes, guiando a atenção do espectador para novos dados ou atualizações apresentadas na tela.

Essas acentuações sonoras ajudam a intensificar a percepção do conteúdo, tornando a experiência mais envolvente e garantindo que as informações-chave sejam notadas.

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

O som pode mudar completamente a experiência audiovisual, por isso vamos explorar ao longo do capítulo um pouco mais sobre os estudos do som de maneira narrativa e técnicas de gravação e edição de som.

EMENDAS

3 O SOM NO AUDIOVISUAL

Nas teorias de som no audiovisual é comum dividi-lo em três categorias principais: diegético, não diegético e meta-diegético. O termo "diegesis" refere-se ao universo ficcional de uma história, incluindo tudo o que existe e ocorre dentro deste mundo narrativo.

Sendo assim, o som diegético inclui todos os sons que fazem parte do universo ficcional da história, ou seja, aqueles que tanto o público quanto os personagens podem ouvir. O som pode estar dentro do quadro, "on screen", ou fora da tela, "off screen", quando a fonte do som não é visível, mas entendemos que faz parte da cena de um elemento que estaria fora de quadro.

Por exemplo, o som de passos fora do quadro pode sugerir a chegada de um personagem sem que ele seja visto. Sons específicos podem ser usados para guiar a atenção do espectador ou fornecer informações adicionais sobre a história.

O som não diegético, por outro lado, é aquele que existe apenas para o público, ou seja, ele não está presente na narrativa, por exemplo, um som que não seria ouvido pelo personagem, como trilhas sonoras que não são justificadas por um objeto em cena, como um rádio ou fones de ouvido, além de narrações e efeitos sonoros que servem para intensificar emoções ou sugerir certas atmosferas.

Uma trilha sonora pode ser diegética ou não diegética. A diegética é aquela que faz parte do universo da história, sendo percebida pelos personagens. Um exemplo comum é quando um personagem coloca uma música para ouvir.



Figura 4 – Frame do filme “Vinil Verde” (2004)
Fonte: Vimeo (2024)

Por fim, o som meta-diegético refere-se aos sons subjetivos que são associados como parte do estado psicológico de um personagem ou de uma sequência que não corresponde diretamente à verossimilhança da história. Esses sons podem representar pensamentos internos, memórias ou estados emocionais, oferecendo uma camada adicional de profundidade à narrativa.

Outro conceito interessante no estudo do som no audiovisual é o de paisagem sonora. Ela é a construção auditiva que define a atmosfera e o ambiente de uma narrativa cinematográfica.

A importância da paisagem sonora vai além de simplesmente adicionar sons a uma cena. Ela serve para criar atmosfera, estabelecer o ambiente, aumentar a imersão e contribuir para a narrativa. Sons ambientes podem definir o humor e o tom de uma cena. Por exemplo, o som suave das ondas do mar pode evocar uma sensação de tranquilidade, enquanto o barulho de uma tempestade pode aumentar a tensão.

DICA: busque conhecer um pouco mais do trabalho dos profissionais de som. Segue abaixo a sugestão de um curso que explora um pouco além sobre o conceito de paisagem sonora.

<https://www.youtube.com/watch?v=lrE0vR6wT00>.

A paisagem sonora ajuda a situar a narrativa em um local específico. Sons de pássaros, tráfego urbano ou máquinas industriais fornecem pistas contextuais sobre

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

onde a ação está ocorrendo. Uma paisagem sonora bem elaborada pode fazer o espectador se sentir parte do mundo do filme, tornando a experiência mais envolvente.

O uso de elementos sonoros, como ruídos e sons ambientes, pode aumentar a sensação de realismo em uma produção audiovisual. Mesmo que esses sons não sejam captados durante a gravação, é possível desenvolver uma sonorização rica e detalhada através de bancos de sons.

Se você trabalha em um nicho específico, pense nos sons que seriam úteis para suas produções e comece a desenvolver seu próprio banco. Isso pode ser feito organizando elementos sonoros de bancos já existentes ou criando um acervo a partir de suas próprias gravações do dia a dia. Ao ter um banco de sons personalizado, você terá mais controle sobre a qualidade e a especificidade dos sons utilizados, enriquecendo ainda mais a experiência auditiva de suas produções.

4 BOAS PRÁTICAS NA CAPTAÇÃO DE SOM

Como vimos anteriormente, no cinema e no audiovisual, muitas vezes, dependendo do tamanho do projeto e da equipe, existe um departamento de som composto por uma série de profissionais especializados, desde a captação até a mixagem.

Quem trabalha com videomaking precisa dominar diversas habilidades, e a operação do áudio é uma delas. Mesmo que não seja possível ter um profissional dedicado exclusivamente ao som durante as gravações, é essencial que haja um cuidado especial com a qualidade do som. Isso inclui investir tempo na escolha do microfone apropriado para cada situação, posicionar os microfones de maneira estratégica e ajustar os níveis de áudio corretamente para assegurar uma captura sem distorções ou ruídos indesejados.

Ainda na pré-produção, pense em quais sons são importantes para o projeto e que precisam ser captados. Além dos diálogos, sons ambientes e ruídos podem ser interessantes e, neste caso, precisam ser incluídos no planejamento da gravação.

A gravação de áudios exige um planejamento, que começa com a reflexão sobre o que será gravado, quando e onde. Para produzir o melhor áudio possível, é fundamental ter clareza sobre o conteúdo a ser capturado e o local onde a gravação ocorrerá. Em uma cena com entrevistas, por exemplo, procure saber quantas pessoas serão entrevistadas simultaneamente para garantir que você tenha microfones suficientes para todos.

Esse planejamento é igualmente importante em cenas de ficção. Conhecer o número de atores e as posições deles na cena ajuda a determinar a quantidade e a melhor forma de posicionar os microfones.

Além disso, antecipar as características do ambiente de gravação, como ambientes internos ou externos, permite preparar adequadamente os equipamentos para lidar com desafios, como ruídos de fundo ou reverberações.

Outro ponto importante é se certificar se todos os equipamentos estão funcionando corretamente e que as baterias estejam carregadas antes da gravação. Além disso, confira se os equipamentos são compatíveis entre si e se será necessário algum adaptador ou cabo extra.

“Conserta na pós!” é uma expressão muito comum no audiovisual, mas, na realidade, muitas vezes o som simplesmente não pode ser consertado mais tarde (por exemplo, não há como limpar sons gravados muito baixos ou retirar sons indesejados de pano de fundo sobre a fala de alguém). Ou seja, é mais fácil prevenir do que corrigir. Portanto, deve-se ter muita atenção para deixar de fora possíveis ruídos que podem de alguma forma distorcer a qualidade do som ao fazer uma gravação. Enquanto estiver ao ar livre filmando, evite áreas que tenham ventos fortes, animais, locais barulhentos com tráfego e locais com geradores ou máquinas.

Em filmagens internas, a atenção deve ser redobrada para minimizar a reverberação excessiva, que pode ocorrer em ambientes grandes e vazios. Evite áreas próximas a banheiros, cozinhas, corredores ou locais com janelas para a rua, onde a interferência de sons externos pode ser significativa. Até mesmo sons pequenos, como um eletrodoméstico ligado, podem gerar incômodos que atrapalham a clareza do áudio capturado.

Outro ponto que se deve ater na gravação de som é a condição acústica do espaço. Uma maneira muito simples de verificar a qualidade do som em um espaço é bater palmas. Se houver muito reverb ou um eco longo, é interessante pensar em algum tratamento acústico para reduzir a reflexão e incluir superfícies absorventes.

DICA: se não for possível investir em tratamento acústico para o ambiente e estiver com problemas de reverb, seja criativo para amenizar o problema. Neste vídeo, por exemplo, ocorre um teste usando um colchão, e foi possível observar uma grande melhora.

<https://www.youtube.com/watch?v=Nk-pFdjGrzk>.

Se for um local que haverá gravações com mais frequência, pode ser interessante o uso de espumas acústicas de estúdio ou mesmo tapetes e cortinas podem ser colocados para bloquear o som, de modo que haja menos interferência de sons externos e reflexões inapropriadas. O mobiliário e outros objetos também ajudam se colocados de forma estratégica para refletir as ondas sonoras de maneira que menos reflexões indesejadas ocorram. É possível amenizar ou acentuar a reverberação na pós-produção, como veremos posteriormente.

5 MICROFONES

5.1 Tipos de microfone

Os microfones são a base da captação de áudio e variam em tipos e aplicações, cada um com suas características específicas de captação de som.

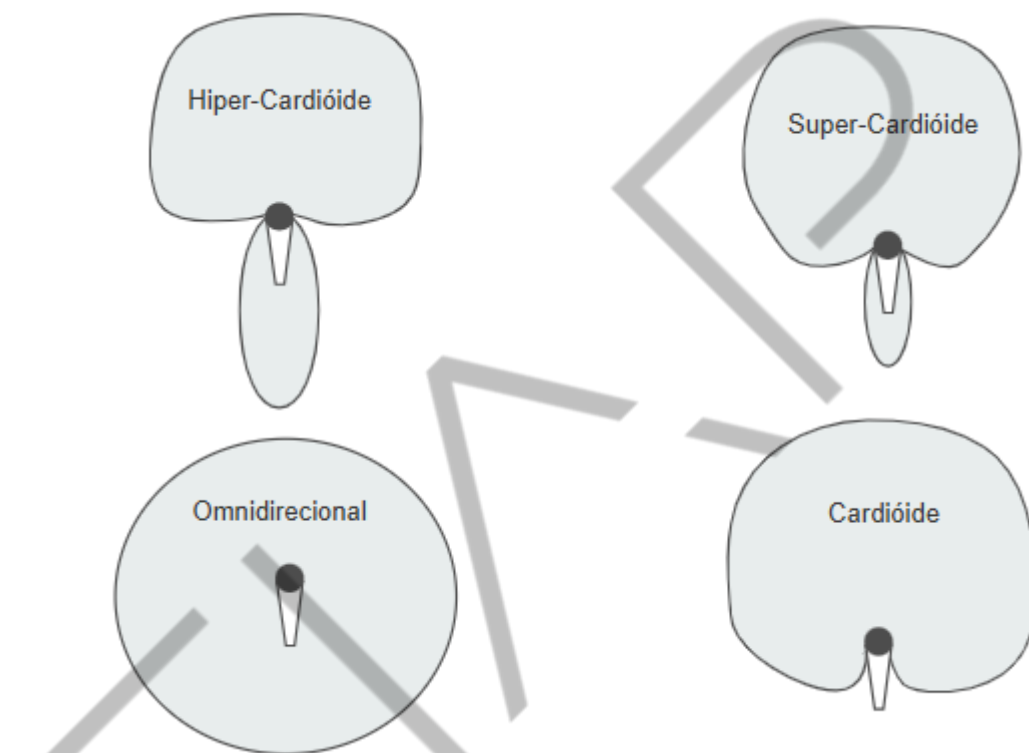


Figura 5 – Tipos de microfone
Fonte: Wikipedia (2024), adaptado por FIAP (2025)

Uma coisa importante de entender é a direcionalidade de captação de um microfone.

Microfones omnidirecionais captam o som igualmente de todas as direções. Eles são usados em gravações em que a qualidade geral do ambiente precisa ser captada suavemente e de maneira equilibrada, por exemplo, em entrevistas de grupo, gravação de ambientes e captura do som natural que emana de um espaço.

O microfone cardióide é um dos modelos mais comuns e captam bem o som proveniente da frente, além de um pouco dos lados, enquanto a parte traseira é praticamente nula. Isso os torna excelentes para situações em que é necessário isolar

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

a fonte de som principal, como em performances vocais ou instrumentais ao vivo, minimizando o ruído de fundo.

O microfone hipercardióide é altamente direcional, captando o som basicamente na frente e um pouco à sua volta. Ele também tem um pouco mais de sensibilidade na parte traseira do que os cardióides,. Este é um microfone particularmente útil nas aplicações em que se deseja captar bastante som da frente, enquanto ao mesmo tempo deseja-se rejeitar o som que está por todos os lados.

O microfone supercardioides possui uma direcionalidade um pouco menor que o hipercardióide, mas ainda mais precisa que o cardióide padrão. Ele capta o som principalmente da frente e dos lados, mas também tem uma sensibilidade traseira que pode captar alguns sons provenientes de trás.

Além disso, os microfones são divididos em dinâmicos, condensadores e de fita, cada um com diferentes qualidades.

O microfone dinâmico é um transdutor que funciona de acordo com o princípio da transdução eletroacústica para converter energia acústica em energia elétrica por meio do movimento de uma bobina em um campo magnético. Ao usar esse tipo de microfone, é necessário que a fonte de som esteja muito próxima para obter uma captação adequada. Por ser menos sensível aos sons ao redor, é muito usado para captar som em ambientes com muitos ruídos, como shows e reportagens de rua.

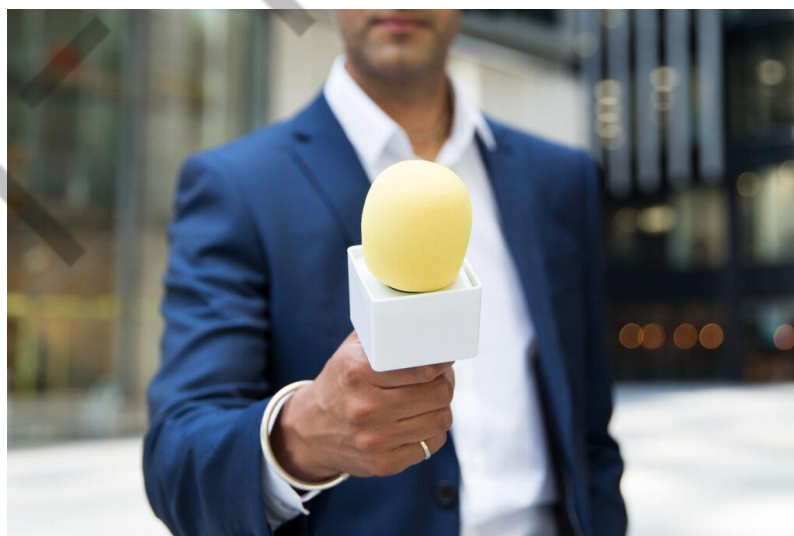


Figura 6 – Microfone dinâmico
Fonte: Ultracombopodcast (2024)

Os microfones condensadores são altamente sensíveis e de precisão, utilizando a vibração de um diafragma como um componente que funciona como um

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

condensador para captar o som. Possuem uma nítida captura de frequências altas e baixas, e funcionam melhor em ambientes com o som controlado, como estúdios. São usados para gravação de voz e instrumentos acústicos.

Devido à sua construção, os microfones condensadores necessitam de uma fonte de alimentação externa, seja alimentação fantasma (phantom power) ou baterias, para funcionarem adequadamente.



Figura 7 – Microfone condensador
Fonte: Techtudo (2024)

Já os microfones de fita foram muito populares até as décadas de 1950 e 1960, especialmente no rádio. O diafragma deles possui uma fina fita metálica que capta tanto o movimento quanto a velocidade do ar gerado pela fonte sonora.

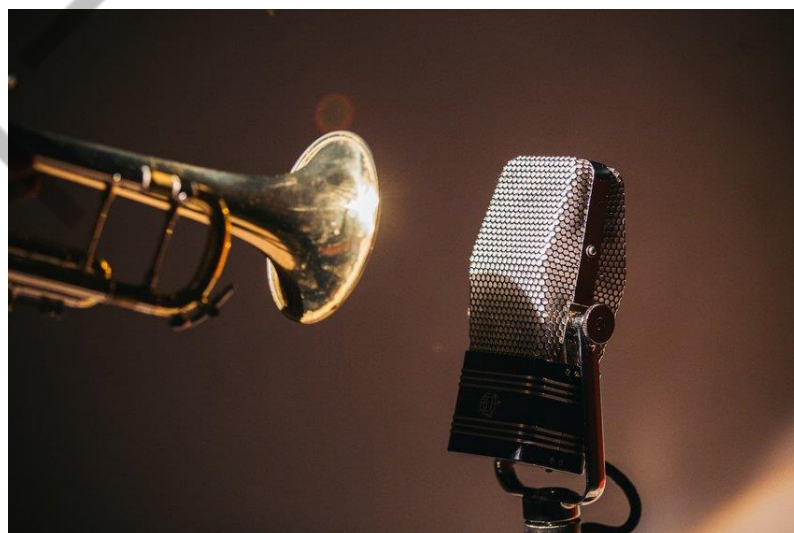


Figura 8 – Microfone de fita
Fonte: Magroove (2024)

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

Isso resulta em alta sensibilidade a sons agudos, sem a "dureza" presente em outros microfones. Embora atualmente não sejam usados em larga escala, eles ainda são valorizados em estúdios de gravação musical devido à sua qualidade rica e natural, produzindo um som com textura vintage.

5.2 Principais microfones e dicas de uso

Entre os principais microfones utilizados na indústria audiovisual, destacam-se os microfones direcionais, de lapela, de mão e os de estúdio ou de mesa.

O microfone de mão é usado em reportagens e eventos ao vivo, geralmente é dinâmico e possui direcionalidade cardioide ou omnidirecional. O ideal é orientar a pessoa a mantê-lo a uma distância de dois dedos da boca para evitar saturação e garantir clareza. Em entrevistas longas ou shows, seu uso prolongado pode ser desconfortável, sendo recomendado o uso de tripés ou considerar outro tipo de microfone.

Os microfones de estúdio são principalmente condensadores e cardioides, ou seja, sensíveis e de alta qualidade. Eles precisam de alimentação fantasma, e, como o nome indica, devem ser usados em estúdios tecnicamente equipados, sem nenhum eco ou reverberação no ambiente para que a clareza e a nitidez do som sejam as melhores. Seu uso é comum em podcasts.

Os microfones direcionais, conhecidos também como shotgun ou boom, são geralmente super ou hiper cardioides e do tipo condensadores. Devido à sua alta direcionalidade, eles permitem focar no som desejado e minimizar, tanto quanto possível, ruídos provenientes de outras direções.

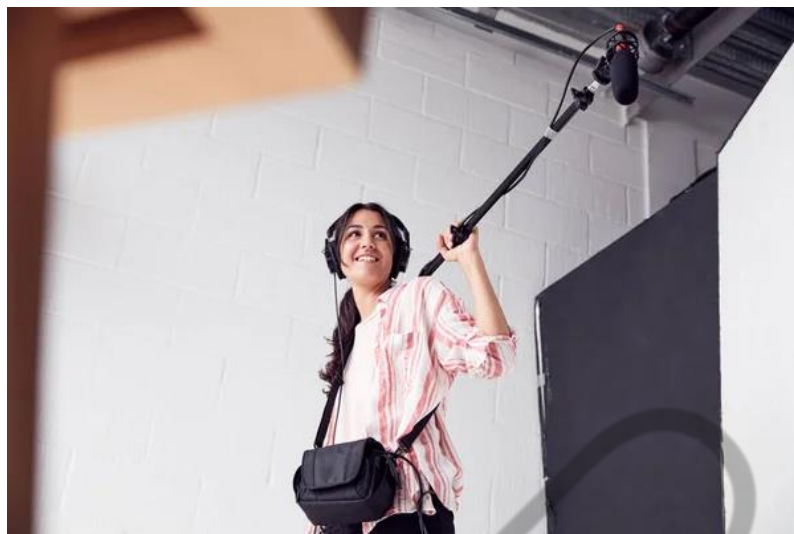


Figura 9 – O uso do boom
Fonte: Depositphotos (2024)

Esses microfones operam com o princípio de cancelamento de fase, que ajuda a eliminar sons vindos dos lados e de trás, por isso eles devem ser apontados diretamente para a fonte sonora. Em gravações com boom, o microfone deve ser mantido a 45 graus em relação à fonte sonora para melhor captura e a vara de boom deve ser estabilizada para evitar ruídos de manuseio. Além do operador de boom, é possível usar uma haste de apoio para fazer essa função. Ademais, é importante garantir que o boom e sua sombra não apareçam na tela, a menos que isso seja intencional.

Já os microfones de lapela costumam ser omnidirecionais ou cardioides e do tipo condensador. São ideais para captar diálogos em situações em que o microfone não deve ser visível. Costumam ser fixados na roupa próximo a boca, mas é importante evitar contato direto com roupas para prevenir ruídos indesejados, bem como se atentar a outros elementos que possam esbarrar, como colares e também a altura do cabelo e da barba.



Figura 10 – O uso da lapela
Fonte: Startilusion (2024)

Tenha certeza que o microfone esteja na posição ideal antes de começar a gravar para evitar barulhos e falta de clareza. Posicione a garra do microfone de tal maneira que você o tenha direcionado apropriadamente em sua direção, para que o som não escape quando o locutor virar a cabeça. Na entrevista, coloque o microfone apontando na direção da cabeça do entrevistador e do entrevistado, para que a lapela não aponte para fora da posição que as pessoas estão direcionadas.

Os microfones podem ainda ser com fio ou sem fio, com conexão via Bluetooth ou a rádio, cada tipo oferecendo vantagens específicas. Os microfones com fio geralmente garantem uma conexão mais estável e sem interferências, sendo ideais para gravações em ambientes controlados. Já os microfones sem fio oferecem maior liberdade de movimento, sendo mais práticos em situações onde a mobilidade é essencial, como em apresentações ao vivo ou gravações em campo. A conexão via Bluetooth é prática para dispositivos modernos e de curto alcance, enquanto a conexão por rádio é mais adequada para distâncias maiores e situações em que há muitos obstáculos físicos.

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.



Figura 11 – Celular como microfone
Fonte: Print do vídeo – TikTok (2024)

Para gravações mais simples, você pode utilizar equipamentos que já tem à mão. Muitos fones de ouvido possuem microfones embutidos que podem ser usados para captar áudio. Além disso, você pode usar até mesmo um celular como um microfone. Embora não ofereçam a mesma qualidade que microfones dedicados, podem ser uma solução prática e eficaz em situações casuais.

É importante também, além dos microfones, monitorar a gravação do áudio. A maioria dos celulares hoje em dia tem recursos de gravação de áudio e existem aplicativos específicos para gravação que podem melhorar ainda mais a qualidade. Certifique-se de testar a configuração antes da gravação para garantir a melhor qualidade possível.

Monitorar o áudio constantemente com fones de ouvido profissionais permite detectar problemas em tempo real. Muitas das câmeras profissionais tem entrada e saída de áudio, portanto verifique a possibilidade de usar esse recurso e, se for possível, investir em um gravador de áudio. Assim, você terá mais capacidade de monitorar os níveis e a saída de áudio.

O Zoom H4, por exemplo, possui microfones embutidos para captar o som ambiente. É uma ótima escolha para projetos que precisam de portabilidade e

praticidade. Apenas tome cuidado com o ganho do pré-amplificador para evitar ruídos. Já o Tascam DR-70D oferece quatro entradas XLR e prés mais silenciosos, proporcionando mais flexibilidade e qualidade na captação. É ideal para projetos que necessitam de múltiplas fontes de áudio e uma qualidade superior.

Investir em um microfone adequado para o projeto e gravador de áudio são práticas que garantem uma maior qualidade final do seu projeto audiovisual. Como vimos, existem diversos tipos de equipamentos. Além disso, dentro desses modelos, temos equipamentos das mais diversas faixas de preço. O importante é entender o projeto ou o seu momento profissional para avaliar o que será mais interessante e viável.

É possível também alugar equipamentos quando necessário ou contratar operadores de som que já incluam o aluguel de equipamentos para projetos em específico. Além disso, ferramentas de tratamento de som e remoção de ruído podem ajudar a melhorar ainda mais a qualidade do som na pós-produção.

6 EDIÇÃO DE SOM

Após a gravação, é importante ter o material de som documentado, seja com um boletim de som mais detalhado ou ao menos um breve descritivo. Existem sons gravados na câmera que serão usados na edição final? Os sons foram gravados em dispositivos externos? Cada canal corresponde a uma entrada de som ou são duplicados? Essas são informações importantes para a edição do som das falas e diálogos captados.

6.1 Separando canais de áudio

É relativamente comum ter em um áudio estéreo duas fontes mono distintas de áudio, como um boom e uma lapela ou duas lapelas. Você pode obter essa informação através do boletim de som ou observando as faixas de áudio nos audiometers que, nesse caso, estarão, provavelmente, batendo com volumes levemente diferentes. Outro caso usual é ter em um áudio estéreo apenas um canal (R ou L) com áudio, sendo necessário apenas duplicá-lo.

Para ajustar essas configurações no Premiere Pro, você pode usar a função "Modify Clip" (Modificar Clipe). Na timeline, selecione o(s) clipe(s) de áudio que você deseja modificar. Clique com o botão direito do mouse e no menu "Audio Channels" (Canais de Áudio).

Após clicar, o Premiere abrirá a janela "Modify Clip" (Modificar Clipe). Para duplicar um canal, ajuste as configurações para que ambos os canais (R e L) utilizem o mesmo canal de áudio. Por exemplo, se o áudio estiver no canal direito (R), você pode configurar ambos os canais para utilizar o canal direito. Confirme as alterações clicando em "OK".

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

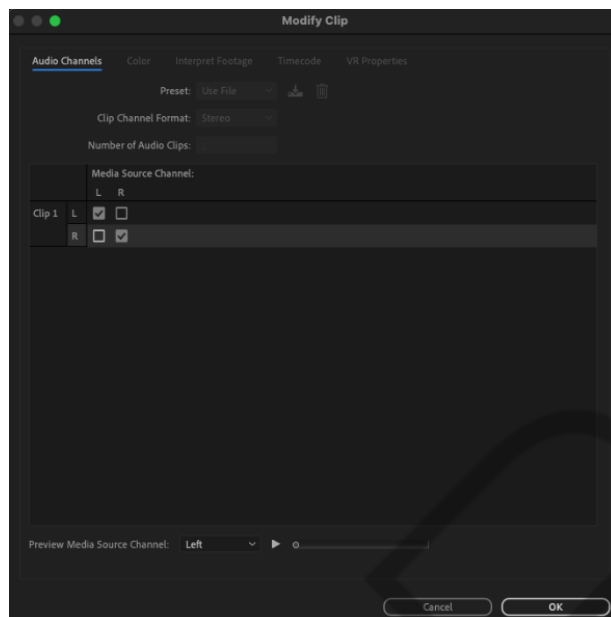


Figura 12 – Canais de áudio - modify clip
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Para duas fontes mono distintas, você pode duplicar o áudio na timeline e proceder da mesma forma para cada canal. Por exemplo, se tiver um boom no canal esquerdo e uma lapela no canal direito, duplique o áudio e configure um dos cliques para ter ambos os canais como esquerdos e o outro clipe para ter ambos os canais como direito. Dessa forma, você separa as duas fontes mono em canais distintos, permitindo ajustes independentes.

6.2 Sincronizar áudios

No dia a dia da edição, é comum usar múltiplas câmeras e trilhas de áudio. Veremos mais adiante um método chamado multicamera. Agora, vamos aprender a sincronizar uma câmera com um áudio gravado externamente ou sincronizar o áudio de mais de uma câmera, utilizando a ferramenta "Synchronize" (Sincronizar).

Na timeline, organize os cliques de áudio e vídeo. Cada arquivo de áudio deve estar em uma faixa de áudio para que seja possível sincronizar. Feito isso, selecione as camadas de áudio e vídeo que deseja sincronizar.

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

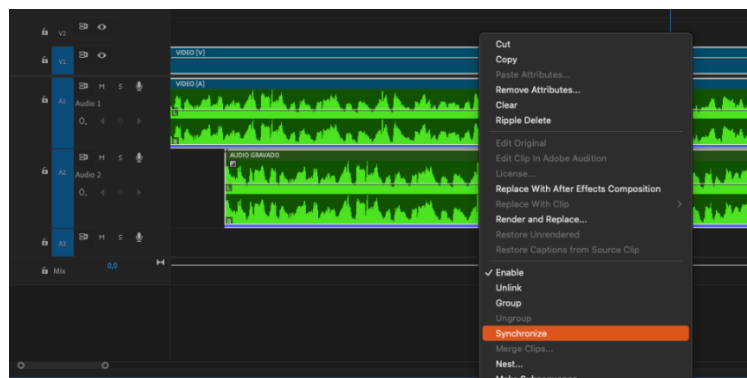


Figura 13 – Sincronizar áudios – botão direito
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Clique com o botão direito do mouse e no menu escolha a opção "Synchronize" (Sincronizar). Na janela de sincronização, selecione a opção de sincronização baseada na faixa que contém o áudio fonte (geralmente a faixa 1). Pressione "OK" para iniciar o processo de sincronização. O Premiere Pro irá sincronizar automaticamente os arquivos de áudio selecionados.

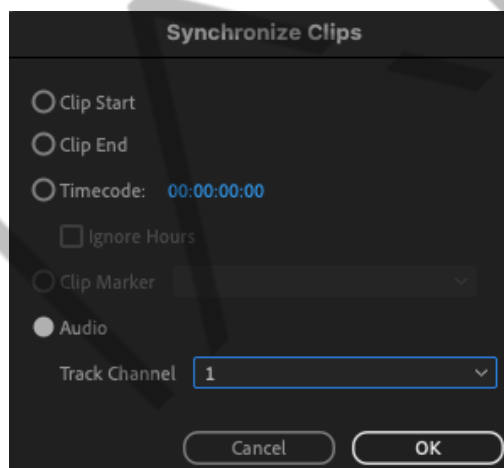


Figura 14 – Sincronizar áudios – opções de sincronização
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Para verificar se está perfeitamente sincronizado, reproduza o material com ambas as pistas de áudio selecionadas e fique atento se é possível observar alguma leve falta de sinc. Além disso, dê um zoom na timeline pressionando a tecla de mais (+) no teclado e aumente a largura das trilhas de áudio para visualizar melhor as formas de onda. Se a forma de onda do áudio fonte estiver baixa, pressione "G" no teclado e ative o ganho do áudio em cerca de dez decibéis para torná-la mais visível. Em seguida, não esqueça de retornar aos níveis normais.

Se necessário, faça um ajuste mais fino movendo o áudio um frame para a esquerda ou para a direita com os atalhos Command + seta (Mac) ou Ctrl + seta

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

(Windows). Para mover cinco frames de uma vez, utilize os atalhos Shift + Command + seta (Mac) ou Shift + Ctrl + seta (Windows).

Após a sincronização, é importante desabilitar o áudio guia da câmera para garantir que apenas o áudio de alta qualidade seja utilizado. Para fazer isso, segure a tecla "Alt" e clique no clipe para selecionar apenas o áudio. Em seguida, aperte com o botão direito do mouse no áudio guia da câmera e selecione a opção "Disable" (Desabilitar).

Se preferir, você também pode deletar a faixa de som do clipe da câmera para liberar espaço na timeline e manter a organização. Para fazer isso, clique com o botão direito na faixa de áudio da câmera e selecione "Unlink" (Desvincular) para separar o áudio do vídeo. Em seguida, selecione a faixa de áudio da câmera e pressione a tecla "Delete" no teclado.

Depois de deletar ou desabilitar o áudio guia, é hora de linkar o vídeo com o áudio externo sincronizado. Para isso, selecione ambos, o clipe de vídeo e a faixa de áudio externa, e, em seguida, clique com o botão direito e selecione "Link" (Linkar) para vincular o áudio externo ao vídeo. Com o seu material sincronizado, você está pronto para iniciar a edição normalmente.

6.3 Organizar pistas de áudio

Ao longo do curso viemos falando da importância da organização para o fluxo de trabalho, portanto com o áudio não é diferente. Para conseguir trabalhar com maior agilidade e facilitar a mixagem, organize seus clipes de áudio na timeline. Divida-os em grupos como diálogos, música e efeitos sonoros. Por exemplo, mantenha os diálogos no topo das faixas, os efeitos sonoros logo abaixo e a música na base. Se quiser, ainda pode separar por locutor, por exemplo, e/ou por tipo de ambiente, como áudio internos e externos em faixas diferentes.

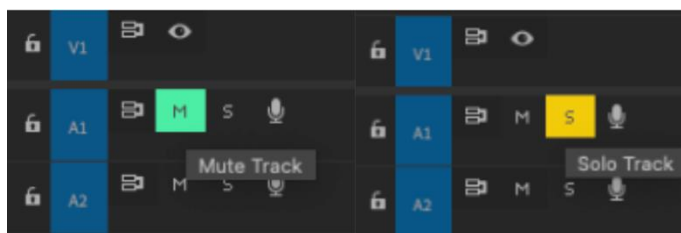


Figura 15 – Mute e solo Track

Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

Além disso, facilita seu trabalho se você criar o hábito de revisar o material solando a(s) faixa(s) (solo track) ou silenciando uma ou mais faixas (mute track) para verificar os cortes e efeitos de áudio por tipo de material.

Outra vantagem de organizar bem as faixas de áudio é que você pode aplicar efeitos e nivelar o volume de faixas inteiras usando o Audio Track Mixer. Para abrir o Audio Track Mixer, vá para o menu "Window" (Janela) e selecione "Audio Track Mixer".

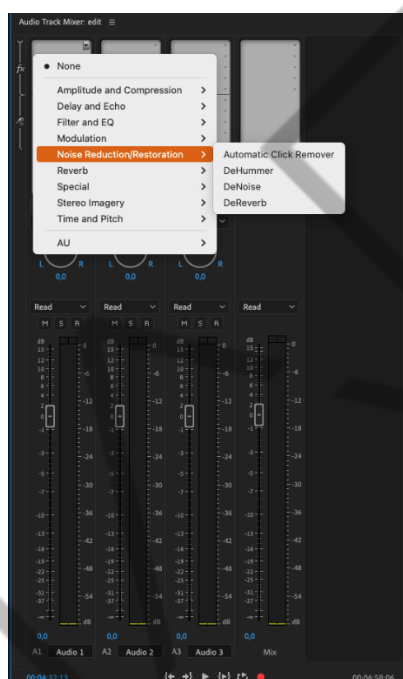


Figura 16 – Audio Track Mixer, aplicar efeito por faixa
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

No Audio Track Mixer, você pode adicionar efeitos que serão aplicados em toda a faixa, como efeitos de equalização, compressão e reverberação. Clique no menu suspenso acima do botão de pan na faixa desejada e selecione o efeito que deseja aplicar. Ajuste as configurações dos efeitos conforme necessário, permitindo que você aplique efeitos uniformemente a todos os cliques dentro de uma faixa, garantindo consistência no tratamento do áudio.

6.4 Efeitos de áudio

Os principais tipos de efeitos de tratamento de áudio são redução de ruídos, equalização e compressão. Esses efeitos são os pilares para melhorar a qualidade do

som em seus projetos de vídeo. Você pode aplicá-los tanto nos cliques individuais quanto nas faixas inteiras, dependendo das suas necessidades.

Com o Noise Reduction é possível amenizar a redução de ruídos de fundo indesejados, como zumbidos ou sons de ar condicionado. Ajuste a intensidade do efeito conforme necessário, lembrando que é recomendável trabalhar com valores pequenos, como 10% a 15%, para evitar distorções. Se precisar de mais redução, aplique múltiplas instâncias do efeito com intensidades menores em vez de uma única instância com intensidade alta.

A equalização permite ajustar diferentes frequências do áudio para melhorar a clareza e a qualidade do som. Por exemplo, você pode ajustar a equalização para realçar as frequências médias, melhorando a inteligibilidade do diálogo, ou reduzir as frequências baixas para eliminar sons indesejados. Esse ajuste é aplicado à faixa inteira, garantindo um tratamento mais consistente para todos os cliques de diálogo.

A compressão é usada para normalizar a dinâmica do áudio, reduzindo a diferença entre os sons mais altos e mais baixos. No entanto, é importante ter cuidado para não aumentar excessivamente sons indesejados, como respirações.

Para aplicar a compressão no Adobe Premiere Pro, você deve primeiro abrir o painel de Efeitos e procurar pelo efeito "Multiband Compressor". Arraste o efeito até a faixa de áudio desejada na linha do tempo. Em seguida, clique em "Edit" no painel de Controle de Efeitos para abrir as configurações do "Multiband Compressor". Utilize a predefinição "Broadcast" como ponto de partida, que é projetada para ajustar automaticamente a compressão, de forma a obter uma saída de áudio mais equilibrada.

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

7 PAINEL ESSENCIAL SOUND

Uma outra forma de tratar o som é o painel Essential Sound, que oferece diversos controles que permitem realizar, de maneira rápida, tarefas como ajuste de volume, reparo de som, melhoria de clareza e adição de efeitos.

Para começar, selecione na timeline o áudio desejado e abra a janela Essential Sound / Áudio Essencial. Se ela não estiver visível para você, vá na opção Window / Janela e selecione Essential Sound / Áudio Essencial.

Na janela Essential Sound / Áudio Essencial, dependendo da sua versão, pode ser necessário classificar seus clipes de áudio como Dialogue / Diálogo, Music / Música, Sound Effects / Efeitos Sonoros ou Ambience / Som Ambiente. A partir da versão 24.4, o Premiere já inclui a opção de auto tag, permitindo que você selecione todos os áudios e o programa classificará automaticamente o estilo do áudio. Caso haja algum erro na classificação, você pode corrigir manualmente.

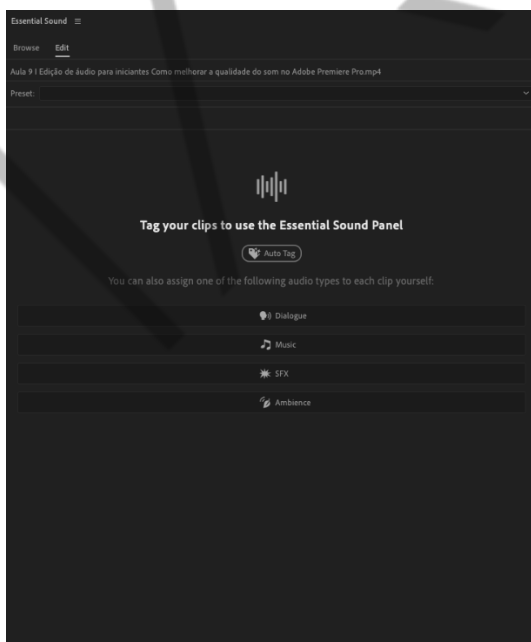


Figura 17 – Janela Essential Sound – atribuir o tipo de áudio
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Para cada tipo de áudio, você terá um grupo de parâmetros que podem ser ajustados e presets com algumas opções de ajustes rápidos já selecionados.

Nos diálogos, temos opções como:

- **Background Walla Walla:** ideal para sons de fundo que simulam conversas indistintas.

- **Balanced High Tone Voice:** ajusta a voz com tons altos para um som equilibrado.
- **Balanced Low Tone Voice:** ajusta a voz com tons baixos para um som equilibrado.
- **Clean Up Noisy Dialogue:** limpa o diálogo ruidoso, reduzindo ruídos indesejados.
- **From Outside a Building:** simula a gravação de áudio do lado de fora de um prédio.
- **From the Radio:** ajusta o som para parecer que está vindo de um rádio.
- **From the Telephone:** simula a qualidade do som de uma chamada telefônica.
- **From the Television:** simula a qualidade do som de uma televisão.
- **In a Large Room:** ajusta o som para parecer que está em uma sala grande.
- **In a Small Room:** ajusta o som para parecer que está em uma sala pequena.
- **Make Close Up:** ajusta o som para parecer que está gravado de perto.
- **Make Distant:** ajusta o som para parecer que está gravado de longe.
- **Make Medium Shot:** ajusta o som para parecer que está gravado a uma distância média.
- **Over the Intercom:** simula a qualidade do som de um intercomunicador.
- **Podcast Voice:** ajusta a voz para a qualidade ideal de um podcast.

Os mais usados no dia a dia como preset são o Clean Up Noisy Dialogue ou Balanced High/Low Tone Voice, de acordo com o tipo de voz. Após escolher o preset desejado, você pode ajustar manualmente as propriedades.

A primeira configuração do painel Essencial sound é a Enhance Speech, na qual, com o uso de IA, o Premiere retira ruídos e melhora a qualidade dos cliques de diálogo. É necessário ajustar a quantidade de mix para controlar o nível, pois valores muito grandes podem tornar a fala artificializada, portanto evite passar de 7.

Em seguida, temos Loudness / Volume. Ao selecionar Auto-Match / Correspondência Automática, o Premiere ajusta automaticamente o nível de volume do(s) clipe(s) para corresponder a um nível padrão de volume (em LUFS).

- **Reduce Noise:** reduz o nível de ruídos de fundo indesejados, como vozes fundo, chiado, etc. A quantidade adequada de redução de ruído depende do tipo de ruído do plano de fundo e a perda na qualidade aceitável do sinal restante.
- **Reduce Rumble:** reduz o ronco de baixa frequência abaixo de 80 Hz, por exemplo, o ruído produzido por um motor de toca-discos ou uma câmera móvel.
- **DeHum:** útil para reduzir o zumbido da interferência elétrica dos cabos de alimentação próximos dos cabos de áudio que podem gerar o ruído, sendo os valores de 50 Hz (comum na Europa, Ásia e África) e 60 Hz (comum na América do Norte e na América do Sul).
- **DeEss:** reduz sons sibilados bruscos e de alta frequência. Por exemplo, a sibilância em gravações de voz que provocam sons de "s" criados pela respiração ou pelo movimento do ar entre o microfone e a boca que emitiu o som.
- **Reduce Reverb:** útil para reduzir ou aumentar a reverberação de gravações de áudio. Essa opção ajuda a harmonizar gravações de áudio de várias origens e fazer com que elas pareçam como se tivessem sido produzidas em um mesmo ambiente.
- **Clarity:** ajusta o controle deslizante para melhorar a definição e a clareza do diálogo.
- **Equalização (EQ):** nesse item você tem algumas opções de equalização. A opção "Vocal Presence" realça as frequências que aumentam a inteligibilidade do diálogo. Lembre-se de usar o controle deslizante de quantidade para ajustar a intensidade do efeito conforme necessário.
- **Creative Effects:** a seção de efeitos criativos inclui opções como reverberação (Reverb), que podem adicionar profundidade e espaço ao som. Por exemplo, a predefinição "Large Reflective Room" simula a acústica

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

de uma grande sala, adicionando uma leve reverberação à gravação. Ajuste a quantidade de reverberação para controlar a intensidade do efeito.

Explore esses recursos de maneira a igualar os áudios ou explorar de maneira criativa de acordo com o seu objetivo. Enquanto escuta, observe o som para obter o melhor resultado possível. O uso de caixas de som ou fones de ouvido de alta qualidade é recomendado para a monitoração precisa do áudio. Tome cuidado com o excesso de efeitos, pois isso pode causar distorções excessivas no som.

Caso trabalhe com frequência de sons vindo do mesmo tipo de ambiente, se desejar, pode criar sua própria predefinição. Após selecionar as configurações desejadas, clique no botão ao lado do menu de Predefinições e crie seu próprio preset.

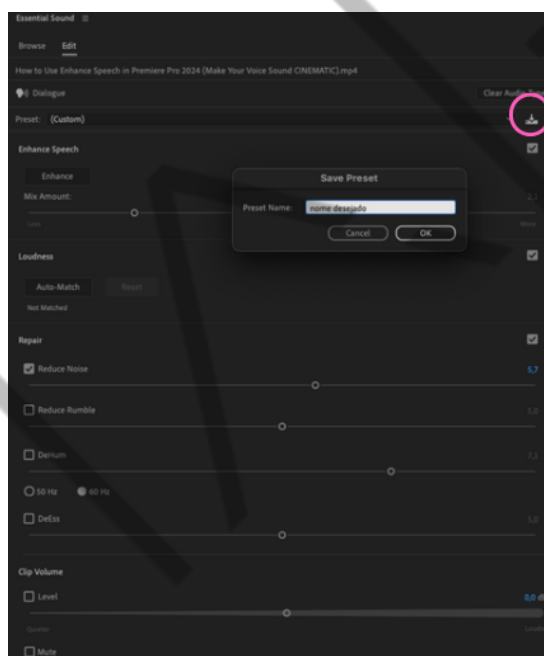


Figura 18 – Janela Essential Sound – criar um preset
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Uma outra forma de usar uma mesma configuração é copiar e colar o atributo, como já vimos anteriormente, lembrando que é importante conferir para deixar habilitado somente o que deseja.

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

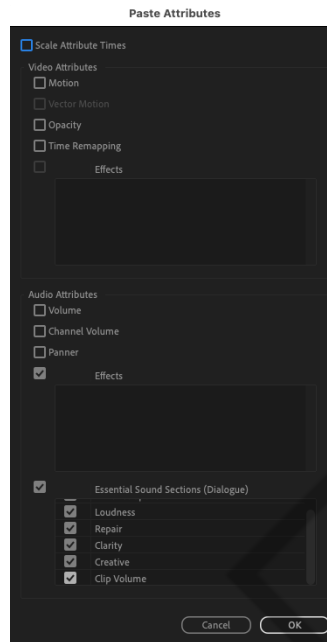


Figura 19 – Copiar atributos de áudio
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Por exemplo, se fez um pequeno ajuste do volume com keyframe para tirar um pico de áudio, como uma pequena batida na lapela, e na hora de copiar deixar habilitado, o volume perderá o que já foi feito.

8 AJUSTES DE VOLUME

Para ajustar o volume, além de usar o “Audio Track Mixer” a fim de acertar o nível de uma pista inteira, é também possível ajustar o volume de clipes individuais pela funcionalidade “Audio Clip Mixer”.

Para acessar o “Audio Clip Mixer”, vá até o menu “Window” e selecione “Audio Clip Mixer”. Enquanto você navega na sua timeline, o painel exibe controles deslizantes para cada clipe e sua respectiva trilha. É também possível criar keyframes direto do painel.

O “Audio Clip Mixer” é ideal para ajustes detalhados em clipes individuais, como aumentar o volume de uma fala específica ou de um efeito sonoro. Também auxilia para uma visualização mais rápida dos níveis de volume.

8.1 Crie atalhos para ajuste rápido de volume

Outra forma rápida de ajustar o volume no Adobe Premiere Pro é criando atalhos para as funções de “Nudge Volume +3dB” e “Nudge Volume -3dB”. Isso facilita a realização de ajustes finos de volume diretamente a partir do teclado, tornando o processo de edição mais ágil e eficiente.

Para configurar esses atalhos, acesse o Menu de Atalhos de Teclado: no Adobe Premiere Pro, vá até o menu “Edit” (ou “Editar” em português) e selecione “Keyboard Shortcuts” (ou “Atalhos de Teclado”).

Em seguida, na janela de atalhos de teclado, use a barra de pesquisa para encontrar as funções “Nudge Volume +3dB” e “Nudge Volume -3dB”. Essas são as funções que permitem aumentar e diminuir o volume dos clipes selecionados em incrementos de 3dB, respectivamente.

Clique na função “Nudge Volume +3dB” e atribua um atalho de teclado de sua escolha, como “Ctrl+Shift+Up” (ou “Cmd+Shift+Up” no Mac). Em seguida, clique na função “Nudge Volume -3dB” e atribua um atalho de teclado, como “Ctrl+Shift+Down” (ou “Cmd+Shift+Down” no Mac).

Depois de configurar os atalhos, clique em 'OK' para salvar suas alterações. Com esses atalhos configurados, você pode rapidamente ajustar o volume de

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

qualquer clipe na sua timeline utilizando os atalhos de teclado atribuídos. Basta selecionar o clipe desejado e usar os atalhos para aumentar ou diminuir o volume em incrementos de 3dB. Isso é particularmente útil para fazer ajustes rápidos de volume em um ou mais clipes sem a necessidade de usar o mouse.

8.2 Audio ducking

O audio ducking é uma ferramenta que permite que o volume de uma trilha de áudio seja automaticamente mixado de acordo com pausas e trechos com ou sem narração ou diálogo.

Para usar o audio ducking no Adobe Premiere Pro, comece configurando seu projeto com pelo menos duas trilhas de áudio: uma trilha de diálogo ou narração e uma trilha de música de fundo.

No painel “Essential Sound”, marque a trilha de diálogo ou narração como “Dialogue” e a trilha de música de fundo como “Music”.

Com a trilha de música selecionada, vá até a seção “Ducking” no painel “Essential Sound”. Ative a opção “Ducking” e ajuste os parâmetros conforme necessários.

A opção “Sensitivity” controla a sensibilidade do Premiere para detectar a presença de fala na trilha de diálogo. Recomenda-se um valor entre 4 e 7 para obter um equilíbrio adequado, evitando que a música de fundo abaixe ou aumente de volume de forma abrupta ou lenta demais. Um valor inicial de 6 costuma ser um bom ponto de partida.

A opção “Reduce By” define a quantidade de redução de volume aplicada à música de fundo quando o diálogo estiver presente. Um valor comum é entre -20 e -25 decibéis, dependendo do volume original da música de fundo. Para a maioria das situações, -20dB é uma boa escolha para garantir que o diálogo seja claramente ouvido sem eliminar completamente a música.

Os “Fades” ajustam o tempo de fade-in e fade-out para a transição de volume da música. Valores entre 500ms e 800ms são geralmente eficazes. Um valor de 600ms proporciona uma transição suave, evitando mudanças de volume muito bruscas.

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

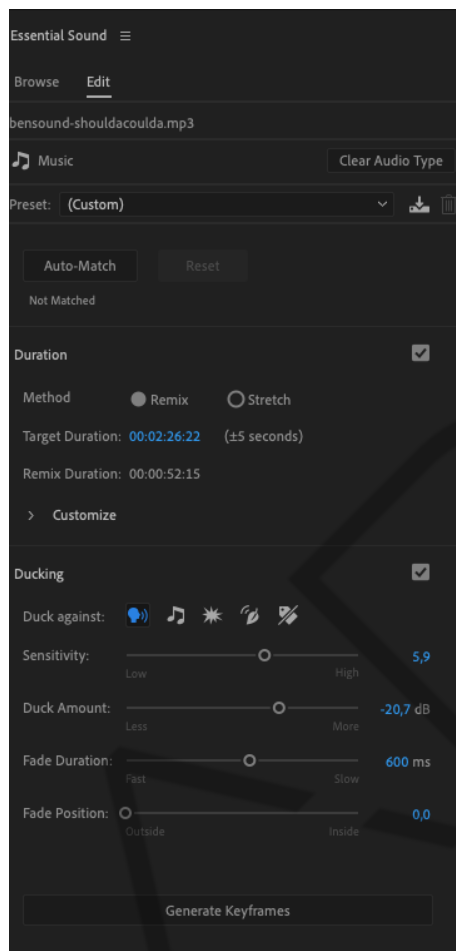


Figura 20 – Audio ducking

Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Depois de ajustar os parâmetros, clique em “Generate Keyframes” para que o Premiere analise as trilhas de áudio e crie keyframes automaticamente para ajustar o volume da música de fundo.

Utilizar o audio ducking no Adobe Premiere Pro pode acelerar muito o seu processo de edição, já que automatiza um processo que, manualmente, dependendo do tamanho do material, pode ser demorado. No entanto, é importante após a geração dos keyframes automáticos ouvir o material e fazer ajustes manuais adicionais nos keyframes na timeline para obter um resultado mais preciso.

9 TRILHA SONORA

O uso de trilha sonora ajuda a estabelecer o tom e acentuar emoções do conteúdo. Uma ótima maneira de encontrar trilhas é usar músicas de bibliotecas livres de direitos autorais ou mesmo investir em um bom banco de trilhas.

Além disso, é importante considerar o ritmo da música, que deve estar em sintonia com o ritmo da edição do vídeo. Dependendo do tipo de material, é interessante pensar primeiro a trilha para em seguida fazer os cortes seguindo o ritmo da música. Nem sempre a música precisa seguir o mesmo ritmo do vídeo. Em algumas situações, optar por uma trilha sonora que contrasta com o conteúdo visual pode criar um efeito interessante e inesperado.

Ao usar uma trilha sonora, em especial de bancos sonoros, é necessário cortar e ajustar a duração para que fique no tamanho que deseja. Se for cortar na mão, o ideal é encontrar pontos naturais de corte na música, seja achando um momento que a estrutura harmônica se repete ou em mudanças de ritmo.

Para você ter cortes mais fluidos, corte o local desejado e use duas faixas para sobrepor as pistas de áudio, além de uma escuta atenta. Para isso, use o waveform como guia. Além disso, utilize fades suaves na transição; dois segundos costumam dar um bom resultado para criar uma transição mais natural entre diferentes partes da trilha sonora.

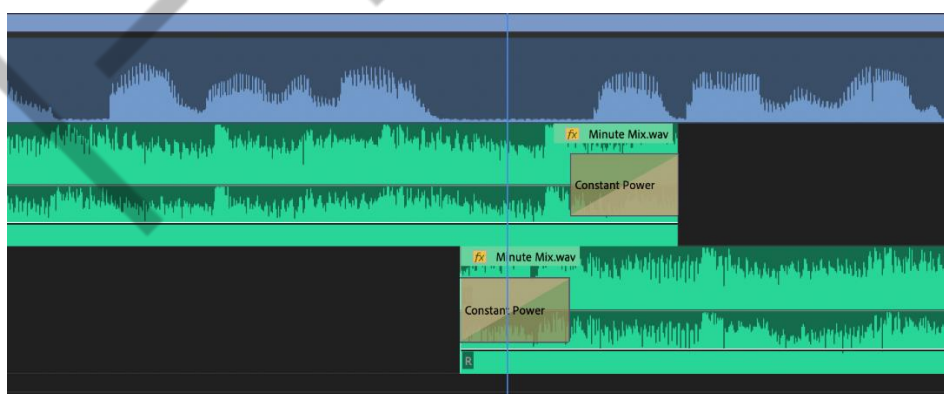


Figura 21 – Corte manual de trilha sonora
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Ademais, como já vimos anteriormente, o Premiere oferece a ferramenta “Remix”, que através de IA faz um ajuste da duração de uma música para que ela se insira na duração desejada.

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

Para usar a ferramenta Remix, primeiro selecione a trilha de música que deseja ajustar. No painel “Essential Sound”, marque a trilha de música como “Music”. Ative a opção “Remix” e ajuste a duração da música conforme necessário.

A ferramenta analisará a música e criará uma versão remixada que se adapta à duração especificada, buscando encontrar pontos de corte na música e gerar transições suaves.

Os resultados do remix são bem satisfatórios e agilizam o processo, mas não deixe de treinar e desenvolver também a habilidade de cortar a música na mão, ganhando uma maior autonomia para escolher os pontos de interesse da música para cada momento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, compreender a natureza e as qualidades do som é fundamental na produção audiovisual. O som não apenas molda a experiência do espectador, mas também direciona a atenção e evoca emoções.

Seguir boas práticas na captação e edição do som garante maior qualidade e imersão, aprimorando a narrativa audiovisual. Fique atento ao consumir materiais audiovisuais e perceba como o som impacta sua percepção. Busque referências sonoras para cada projeto e não esqueça de dedicar tempo e cuidado com o som nas suas produções audiovisuais.

O som no audiovisual e ferramentas de edição de áudio na pós-produção.

REFERÊNCIAS

ADOBE. **Guia do usuário do Premiere Pro**. 2024. Disponível em: <<https://helpx.adobe.com/br/premiere-pro/user-guide.html>>. Acesso em: 1 fev. 2024.

BRIGGS, Mark. **Jornalismo 2.0. Como sobreviver e prosperar. Um guia de cultura digital na era da informação**. Tradução de Carlos Castilho (Edição brasileira). Editado em português pelo Knight Center for Journalism in the Americas. Disponível em: <https://journalismcourses.org/pt-br/ebook/jornalismo-2-0-como-sobreviver-e-prosperar/> >. Acesso em: 1 fev. 2024.

CHION, Michel. **A audiovisão: som e imagem no cinema**. Lisboa: Texto & Grafia, 2011.

MENEGUETTE, Lucas Correia. **A afinação do mundo virtual: identidade sonora em jogos digitais**. São Paulo: PUC-SP, 2016. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19060/2/Lucas%20Correia%20Meneguette.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2024.